El costo como criterio

Clase 12, segunda parte · Cuándo un modelo profundo es preferible a un ensamble

Unidad 5 · Fundamentos operativos del aprendizaje profundo

Invalid Date

Once semanas sin hablar de costo

Todo el módulo ha comparado métodos por su riesgo esperado. Ni una vez hemos preguntado **cuánto cuesta** obtenerlo.

> Y el costo no es un detalle de implementación: es parte de la afirmación. Un método que gana con cien veces más cómputo no ha ganado en el mismo sentido.

1

Qué costos hay

Y se confunden constantemente

COSTO	QUÉ MIDE	CUÁNDO IMPORTA
Desarrollo	Búsqueda de hiperparámetros, experimentos fallidos	Es el que más consume, y el que menos se reporta
Entrenamiento final	Un ajuste del modelo elegido	Lo único que suele aparecer en los artículos
Inferencia	Predecir un caso, en producción	El que domina a lo largo de la vida del sistema
Mantenimiento	Reentrenar, revalidar, vigilar el desplazamiento	El que nadie presupuesta

> Reportar solo el segundo es como reportar el precio del vehículo y no el del combustible.

Entrenar una vez, predecir un millón

- Un modelo se entrena decenas de veces durante el desarrollo, y luego **muy pocas**.
- Se usa para predecir **durante años**.
- La huella total suele estar dominada por la inferencia, no por el entrenamiento.

> La pregunta operativa no es «¿cuánto cuesta entrenarlo?» sino «¿cuánto cuesta tenerlo funcionando cinco años?».

La condición de la semana 8

> Comparar dos métodos exige **el mismo presupuesto**, declarado en unidades verificables.

- Número de configuraciones de hiperparámetros evaluadas.
- Tiempo de cómputo, con el hardware especificado.
- Y **por método**: si uno recibió 200 configuraciones y otro 10, la comparación no existe.

El cuaderno de la semana pasada lo hace explícito: 12 configuraciones para cada familia. Ese número es parte del resultado.

Por qué las comparaciones favorecen a lo nuevo

- El método propio se ajusta con dedicación durante semanas.
- La línea base se ejecuta con los valores por defecto.
- Y el resultado se presenta como una comparación entre métodos.

> No hace falta mala fe. Basta con dedicar más esfuerzo a lo propio, que es lo natural.

2

El costo energético

- Porque es un **costo real** con consecuencias materiales, y la unidad 6 trata de la confiabilidad de los sistemas.
- Porque cada vez más revistas y congresos **piden declararlo**.
- Y porque un método que exige recursos inaccesibles **no es reproducible** —lo que lo saca del método científico.

> El último punto es el que conecta con este módulo: si nadie puede repetir su experimento, su resultado no es verificable.

Una cuenta sencilla

$$E \approx P \times t \times \mathrm{PUE}, \qquad \mathrm{CO_2} = E \times I$$

- P: potencia del hardware, en kilovatios. t: tiempo, en horas.
- **PUE**: eficiencia del centro de datos, típicamente entre 1,1 y 1,6.
- I: intensidad de carbono de la red eléctrica, en kg de $\mathrm{CO_2}$ por kWh. **Varía por país en más de un orden de magnitud.**

En Chile, la intensidad de la red ha bajado sustancialmente con la entrada de renovables, así que el mismo experimento tiene huellas distintas según el año y la hora.

La lista mínima

1. **Hardware**: modelo de CPU o GPU, y cuántas.
2. **Tiempo total de cómputo**, incluido el desarrollo, no solo el ajuste final.
3. **Número de experimentos** ejecutados, aunque no se reporten.
4. Si se puede, **energía en kWh**; y si se estima CO_2, con qué intensidad de red.

> El punto 3 es el más incómodo y el más informativo: dice cuántas veces miró los datos antes de llegar al resultado que publica.

La pregunta que rara vez se hace

> ¿La mejora obtenida justifica el costo incurrido? Y esa comparación se hace en las unidades del **problema**, no en las del artículo.

Ejemplo

+0,004 de AUC, con 40 veces más cómputo de entrenamiento y 12 veces más de inferencia.

La pregunta

¿Cambia esa mejora **alguna decisión** en la planta?

Si no, el resultado es cierto y es irrelevante.

3

Cómo se decide

La forma correcta de presentarlo

> Grafique desempeño contra costo. Un método **domina** a otro si es mejor en ambos ejes. Los no dominados forman la **frontera**, y entre ellos la elección es del problema, no del método.

- Elimina la pregunta mal planteada de «cuál es el mejor».
- Hace visible cuánto cuesta cada décima adicional.
- Y muestra si su método aporta algo o si está **por debajo** de la frontera.

Es lo que se pide en el taller 6, y es una figura, no una tabla.

Cuándo un modelo profundo es preferible

1. **La modalidad lo pide**: imagen, audio, texto, señal con estructura local.
2. **Hay datos suficientes**, o un modelo preentrenado pertinente.
3. **La ganancia es sustantiva** en las unidades del problema, no en la tercera decimal.
4. **El costo de inferencia es viable** durante toda la vida del sistema.
5. **Hay capacidad de mantenerlo**: reentrenar, vigilar, revalidar.

> Si falla el punto 1, los demás no importan. Si fallan el 4 o el 5, el sistema no llega a producción por muy bueno que sea el resultado.

Tres exigencias

1. **Declare el presupuesto de cómputo** por método, en configuraciones y en tiempo, con el hardware especificado.
2. **Incluya siempre una línea base simple**, ajustada con el mismo cuidado. Una regresión regularizada o una potenciación por defecto.
3. **Presente la frontera de desempeño frente a costo**, y justifique su elección sobre ella.

EN UNA LÍNEA

Lo que hay que llevarse

> El costo no es un apéndice del resultado: es parte de la afirmación. Un método que gana con cien veces más cómputo ha ganado otra cosa, y no declararlo hace la comparación incomparable.

Esta semana: taller 6 —modelo profundo frente a ensamble, con presupuesto declarado. **Semana 13:** interpretabilidad, **seminario 5** (Rudin; Lundberg y Lee) y **tutoría 3** con resultados preliminares.